

1 【解き方】 与式 $= 6x^2 - x - 5 - (2x^2 + x - 6) = 6x^2 - x - 5 - 2x^2 - x + 6 = 4x^2 - 2x + 1$
【答】 $4x^2 - 2x + 1$

2 【解き方】 与式 $= \frac{12ab \times 2b}{6a^2} = \frac{4b^2}{a}$
【答】 $\frac{4b^2}{a}$

3 【解き方】 与式 $= \frac{2(4a + 5b) - 3(a - 5b)}{6} = \frac{8a + 10b - 3a + 15b}{6} = \frac{5a + 25b}{6}$
【答】 $\frac{5a + 25b}{6}$

4 【解き方】 与式 $= (9xy^2 - 6y^3) \times \frac{5}{3y^2} = 15x - 10y$
【答】 $15x - 10y$

5 【解き方】 両辺を2倍して、 $2S = (a + b)h$ 左辺と右辺を入れかえて、 $(a + b)h = 2S$ だから、 $h = \frac{2S}{a + b}$
【答】 $h = \frac{2S}{a + b}$

6 【解き方】 与式 $= 9 + 5 \times (2 - 9) = 9 - 35 = -26$
【答】 -26

7 【解き方】 与式 $= 36x^3y \div 9x^2 = 36x^3y \times \frac{1}{9x^2} = 4xy$
【答】 $4xy$

8 【解き方】 与式 $= 6a^2b \times \left(-\frac{4}{3ab}\right) - 9ab^2 \times \left(-\frac{4}{3ab}\right) = -8a + 12b$
【答】 $-8a + 12b$

9 【解き方】 与式 $= \frac{2(5x - 4y) - (8x + 7y)}{6} = \frac{10x - 8y - 8x - 7y}{6} = \frac{2x - 15y}{6}$
【答】 $\frac{2x - 15y}{6}$

10 【解き方】 両辺を5倍して、 $5y = -2x + 3a$ より、 $3a = 2x + 5y$ よって、 $a = \frac{2x + 5y}{3}$
【答】 $a = \frac{2x + 5y}{3}$

11 【解き方】 与式 $= 9 - 4 \times (6 - 9) = 9 - 4 \times (-3) = 9 + 12 = 21$
【答】 21

12 【解き方】 与式 $= \frac{15x^3y^2}{2} \times \frac{8}{5xy^2} = 12x^2$
【答】 $12x^2$

13 【解き方】 与式 $= 8a^2b \times \left(-\frac{3}{2ab}\right) + 4ab^2 \times \left(-\frac{3}{2ab}\right) = -12a - 6b$
【答】 $-12a - 6b$

14 【解き方】 与式 $= \frac{2(4x - y) - 3(x - 3y)}{12} = \frac{8x - 2y - 3x + 9y}{12} = \frac{5x + 7y}{12}$
【答】 $\frac{5x + 7y}{12}$

15 【解き方】 両辺を4倍して入れかえると、 $m + 3a - 4b = 4m$ よって、 $3a = 3m + 4b$ より、 $a = \frac{3m + 4b}{3}$
【答】 $a = \frac{3m + 4b}{3}$

16 【解き方】 与式 $= \frac{6}{7} - \frac{2}{5} \times \frac{15}{14} = \frac{6}{7} - \frac{3}{7} = \frac{3}{7}$
【答】 $\frac{3}{7}$

17 【解き方】 与式 $= -\frac{x^5y^3}{2} \div 4x^2 = -\frac{x^5y^3}{2 \times 4x^2} = -\frac{1}{8}x^3y^3$
【答】 $-\frac{1}{8}x^3y^3$

18 【解き方】 方程式に、 $x = 5$ を代入して、 $\frac{4 - 10}{3} + 2a = \frac{25 - 3a}{4}$ 両辺を4倍すると、 $-8 + 8a = 25 - 3a$ より、 $11a = 33$ よって、 $a = 3$
【答】 3

19 【解き方】 与式 $= \frac{5(a + 2b) - 3(a - b)}{15} = \frac{5a + 10b - 3a + 3b}{15} = \frac{2a + 13b}{15}$
【答】 $\frac{2a + 13b}{15}$

20 【解き方】 両辺を2倍して、 $a(b+5)=2c$ 両辺を a でわって、 $b+5=\frac{2c}{a}$ だから、 $b=\frac{2c}{a}-5$

【答】 $b=\frac{2c}{a}-5$

21 【解き方】 与式 $= 16 + 27 - 25 = 18$

【答】 18

22 【解き方】 与式 $= 10x^5y^6 \div x^3y^5 = 10x^2y$

【答】 $10x^2y$

23 【解き方】 与式 $= -\frac{4(3x^2y^4 - 12x^5y^3)}{3x^2y^3} = -\frac{12x^2y^4}{3x^2y^3} + \frac{48x^5y^3}{3x^2y^3} = -4y + 16x^3$

【答】 $-4y + 16x^3$

24 【解き方】 与式 $= \frac{3(5x+3y)-2(2x-y)}{6} = \frac{15x+9y-4x+2y}{6} = \frac{11x+11y}{6}$

【答】 $\frac{11x+11y}{6}$

25 【解き方】 両辺を9倍して、 $4a-3b=3c$ 移項して、 $-3b=-4a+3c$ 両辺を $-\frac{1}{3}$ 倍して、 $b=\frac{4a-3c}{3}$

【答】 $b=\frac{4a-3c}{3}$

26 【解き方】 与式 $= \frac{1}{9} - \frac{8}{3} \times \left(-\frac{27}{8}\right) = \frac{1}{9} + 9 = \frac{82}{9}$

【答】 $\frac{82}{9}$

27 【解き方】 与式 $= \frac{15a^2b \times b^2}{3ab^3} = 5a$

【答】 $5a$

28 【解き方】 与式 $= \frac{2(2a-b)-3(3a-2b)}{12} = \frac{4a-2b-9a+6b}{12} = \frac{-5a+4b}{12}$

【答】 $\frac{-5a+4b}{12}$

29 【解き方】 与式 $= 12a^3b^2 \times \left(-\frac{3}{4a}\right) + 28a^2b \times \left(-\frac{3}{4a}\right) = -9a^2b^2 - 21ab$

【答】 $-9a^2b^2 - 21ab$

30 【解き方】 両辺を3倍して、左辺と右辺を入れかえると、 $a - 2b = 3c - 2b$ を移項して、 $a = 2b + 3c$

【答】 $a = 2b + 3c$

大問1 66.0%

大問3 63.7%